МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Квадратные уравнения и алгебраические преобразования

Дискриминант • Вынесение множителя • Подобные слагаемые

Володя Хачатурян

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Володи Хачатуряна

1. Знаки и скобки: контроль каждого действия

Если $a - b = c$, то $b = a - c$. Например,

$$2 - x = 10 \quad \Longrightarrow \quad -x = 8 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = -8}.$$

Первое правило: знак относится к самому числу. Если в уравнении $x^2 - x - 6 = 0$, то коэффициент при x равен -1, свободный член равен -6.

Второе правило: при подстановке отрицательного числа в формулу используйте скобки:

$$(-1)^2 = 1, \qquad -1^2 = -1, \qquad (-3)^2 = 9, \qquad -3^2 = -9.$$

Здесь квадрат в записи -3^2 относится только к тройке: $-3^2 = -(3^2)$.

Чётная и нечётная степени

$$(-a)^{2n} = a^{2n}, \qquad (-a)^{2n+1} = -a^{2n+1} \quad (a > 0,\ n = 0, 1, 2, \ldots).$$

Поэтому $(-2)^{1000} > 0$, а $(-2)^{1001} < 0$. Нулевая степень числа -2 также даёт 1.

2. Полное квадратное уравнение

Квадратное уравнение имеет вид

$$\boxed{ax^2 + bx + c = 0, \qquad a \neq 0}.$$

Здесь a — коэффициент при x^2; b — при x; c — свободный член. Пропущенный член имеет коэффициент 0.

Дискриминант и количество корней

$$\boxed{D = b^2 - 4ac}.$$

Условие	Корни уравнения (действительные числа)
$D > 0$	Два различных: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.
$D = 0$	Один корень: $x = -\dfrac{b}{2a}$ (двукратный).
$D < 0$	Действительных корней нет.

Пример 1. Два корня

Решим $x^2 - x - 6 = 0$.

$$\begin{aligned} &a = 1, \qquad b = -1, \qquad c = -6, \\ &D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25, \quad \sqrt{D} = 5, \\ &x_1 = \frac{-(-1) + 5}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = 3, \\ &x_2 = \frac{-(-1) - 5}{2 \cdot 1} = \frac{-4}{2} = -2. \end{aligned}$$

Ответ: -2 и 3. Проверка: $3^2 - 3 - 6 = 0$; $(-2)^2 - (-2) - 6 = 0$.

Пример 2. Отрицательный старший коэффициент

Решим $-x^2 + 3x + 4 = 0$.

$$\begin{aligned} &a = -1, \qquad b = 3, \qquad c = 4, \\ &D = 3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 4 = 9 + 16 = 25, \\ &x_1 = \frac{-3 + 5}{2 \cdot (-1)} = -1, \qquad x_2 = \frac{-3 - 5}{2 \cdot (-1)} = 4. \end{aligned}$$

Ответ: -1 и 4. Деление отрицательного числа на отрицательное даёт положительное.

3. Вынесение общего множителя

Общий множитель есть во *всех* слагаемых. Его можно вынести за скобки:

$$ab + ac = a(b + c).$$

$$\begin{aligned} 5x + 5y &= 5(x + y), \\ 25x + 5y &= 5(5x + y), \\ 5x^2 + 3x &= x(5x + 3), \\ 5x^2 + 25x^3 &= 5x^2(1 + 5x). \end{aligned}$$

При вынесении делите *каждое* слагаемое на общий множитель. Если после деления получилось 1, в скобках эту единицу нужно сохранить, когда она является самостоятельным слагаемым.

Способ проверки: раскройте скобки. Вы должны получить исходное выражение.

4. Уравнение, представленное произведением

Если произведение равно нулю, то хотя бы один из множителей равен нулю:

$$AB = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad A = 0 \text{ или } B = 0.$$

Пример. Решим $x^2 - x = 0$:

$$x(x-1) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x = 0, & \text{или} \\ x - 1 = 0. \end{cases}$$

Ответ: 0 и 1.

Точно так же

$$(x+3)(x+4)(x+10) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = -3,\ -4,\ -10.$$

Важно: нельзя сразу делить уравнение $x(x-1) = 0$ на x: так теряется корень $x = 0$.

5. Неполные квадратные уравнения

У неполного квадратного уравнения отсутствует член с x или свободный член (иногда оба). Часто решение короче, чем через дискриминант.

Случай 1: $ax^2 + bx = 0$

Вынесите x:

$$ax^2 + bx = x(ax + b) = 0.$$

Пример: $x^2 - 3x = x(x-3) = 0$. **Ответ:** 0 и 3.

Случай 2: $x^2 = m$

$$\begin{aligned} m > 0 &\implies x = \pm\sqrt{m} && \text{(два корня)}, \\ m = 0 &\implies x = 0 && \text{(один корень)}, \\ m < 0 &\implies \text{корней нет} && \text{(в действительных числах)}. \end{aligned}$$

Примеры: $x^2 - 4 = 0 \Rightarrow x = \pm 2$; $x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$; $x^2 + 5 = 0$ действительных корней не имеет.

Почему: квадрат любого действительного числа неотрицателен: $x^2 \geq 0$.

6. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть: те же буквы в тех же степенях. Складываются их коэффициенты.

$$\begin{gathered} 5x + 3x = 8x, \\ -5x^2 + 3x^2 = -2x^2, \\ 4k^2 + 2k^2 = 6k^2. \end{gathered}$$

Выражения $5x + 3y$ и $5x^2 + 3x$ *не содержат подобных слагаемых*. Второе можно записать как $x(5x+3)$.

Пример. Сначала приведите подобные

Решим $x^2 - 5 + 4x^2 = 7$.

$$x^2 + 4x^2 = 7 + 5,$$
$$5x^2 = 12,$$
$$x^2 = \frac{12}{5},$$
$$\boxed{x = \pm\sqrt{\frac{12}{5}}}.$$

При делении на 5 обязательно делятся *обе части* уравнения. При извлечении квадратного корня из положительного числа получаем два противоположных решения.

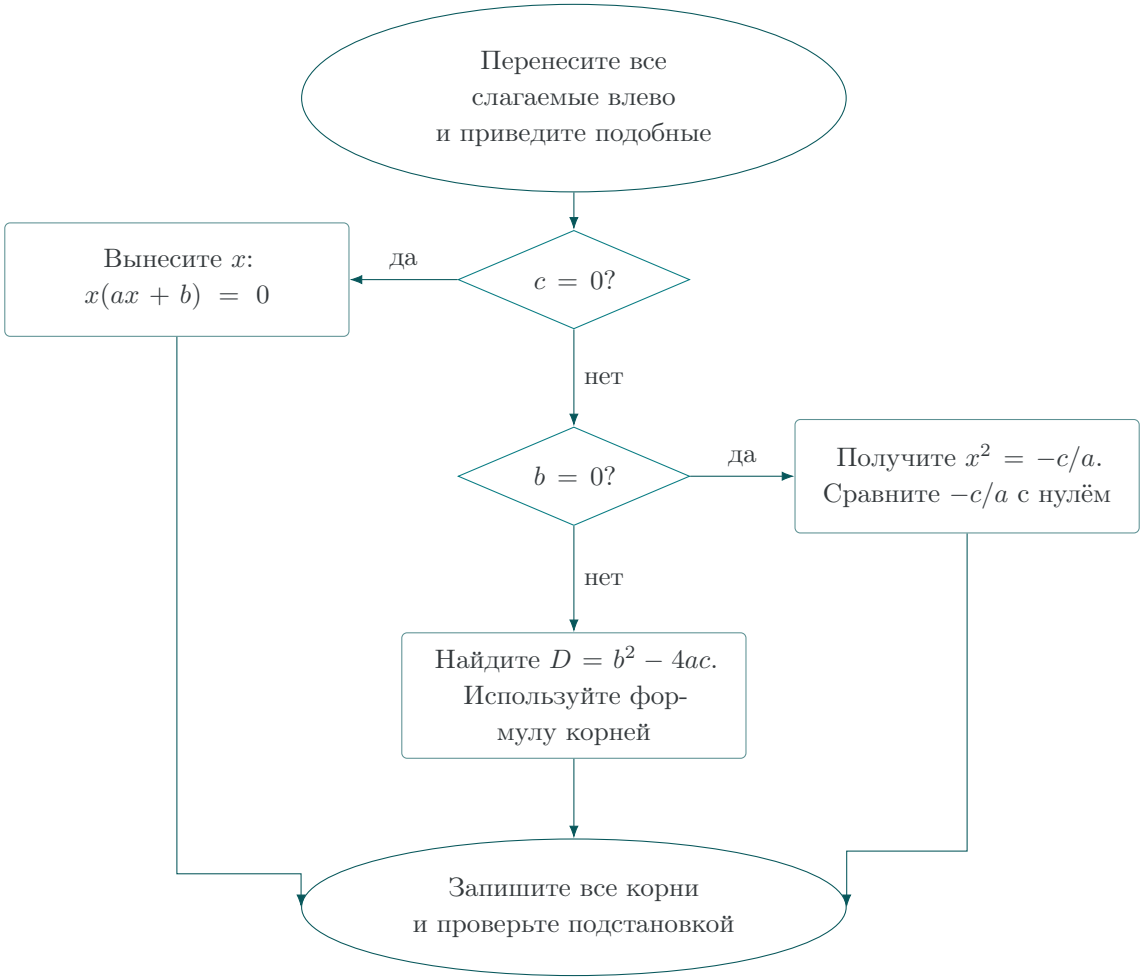
7. Типичные ошибки и самопроверка

- **Знак коэффициента:** в $x^2 - x - 6 = 0$ имеем $b = -1$, $c = -6$.
- **Отрицательное число в квадрате:** $(-1)^2 = 1$, тогда как $-1^2 = -1$.
- **Знаки в дроби:** $(-8) : (-2) = 4$.
- **Общий множитель:** $2k + 4t = 2(k + 2t)$; после вынесения 2 каждое слагаемое меняется.
- **Нулевой множитель:** в $x(x - 3) = 0$ есть два решения, включая ноль.
- **Квадрат и знак числа:** у $x^2 = -2$ действительных решений нет.
- **Подобные:** $4k + 2k^2$ приводить нельзя: степени различаются.

Проверка: знаки → скобки → арифметика.

Алгоритм: как выбрать способ решения

Для квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, где $a \neq 0$



Путь Б. Ежедневная практика

Вторник, 3 ноября 2026 г.

10 заданий. Проверяйте знаки, скобки и полноту ответа; решения записывайте в тетрадь.

1. Решите уравнение: $7 - x = 15$.

2. Вычислите: $(-4)^2 - 4^2 + (-3)^2$.

3. Приведите подобные: $6a + 2a - 3a$.

4. Приведите подобные: $3k^2 + 8k - 5k^2 + 2k$.

5. Вынесите наибольший общий одночлен: $8t + 12t^2$.

6. Вынесите наибольший общий одночлен: $6p^2 - 9p$.

7. Решите: $x^2 - 5x = 0$.

8. Решите: $x^2 - 16 = 0$.

9. Решите: $(x - 2)(x + 6) = 0$.

10. Решите через дискриминант: $x^2 - 3x - 10 = 0$.

Выполнено: _____ из 10 Дата: _____

Путь Б. Ежедневная практика

Среда, 4 ноября 2026 г.

10 заданий. Решайте по порядку, постепенно переходя к более сложным заданиям.

1. Решите: $3 - x = -9$.

2. Вычислите: $(-2)^4 - 2^4 + (-3)^3$.

3. Приведите подобные: $9y^2 - 4y + 2y^2 + 7y$.

4. Вынесите общий одночлен: $15m^2 + 10m^3$.

5. Вынесите общий одночлен: $12q^3 - 18q^2$.

6. Решите: $x^2 + 7x = 0$.

7. Решите: $x^2 = 7$.

8. Решите в действительных числах: $x^2 + 6 = 0$.

9. Решите: $(2x - 4)(x + 5) = 0$.

10. Решите через дискриминант: $x^2 + 2x - 15 = 0$.

Выполнено: _____ из 10 Дата: _____

Путь Б. Ежедневная практика

Четверг, 5 ноября 2026 г.

10 заданий. Решайте по порядку, постепенно переходя к более сложным заданиям.

1. Решите: $8 - 2x = 20$.

2. Вычислите: $(-3)^2 - (-2)^3 + (-1)^5$.

3. Приведите подобные: $7r^2 - 3r + 5r - 12r^2$.

4. Вынесите общий одночлен: $14s^2 - 21s^3$.

5. Вынесите общий одночлен: $18n^4 + 12n^3$.

6. Решите: $2x^2 - 8x = 0$.

7. Решите: $3x^2 - 27 = 0$.

8. Решите: $(x + 1)(x - 4)(x + 7) = 0$.

9. Решите через дискриминант: $-x^2 + 5x + 6 = 0$.

10. Приведите подобные и решите: $3x^2 + 2x^2 - 20 = 0$.

Выполнено: _____ из 10 Дата: _____

Путь Б. Ежедневная практика

Пятница, 6 ноября 2026 г.

10 заданий. Решайте по порядку, постепенно переходя к более сложным заданиям.

1. Решите: $5 - 3x = 17$.

2. Вычислите: $-(-3)^2 + (-3)^2 - (-2)^3$.

3. Приведите подобные: $5u^3 - 2u^2 + 9u^2 - 7u^3$.

4. Вынесите общий одночлен: $24p^2 - 16p^3$.

5. Вынесите общий одночлен: $21b^3 + 14b^2 - 7b$.

6. Решите: $4x^2 + 12x = 0$.

7. Решите в действительных числах: $2x^2 + 18 = 0$.

8. Решите: $(3x + 6)(2x - 10) = 0$.

9. Решите через дискриминант: $2x^2 - 5x - 3 = 0$.

10. Приведите подобные и решите: $x^2 + 3x^2 - 4x - 8 = 0$.

Выполнено: _____ из 10 Дата: _____

Путь Б. Ежедневная практика

Суббота, 7 ноября 2026 г.

10 заданий. Решайте по порядку, постепенно переходя к более сложным заданиям.

1. Решите: $12 - 4x = -8$.

2. Вычислите: $(-4)^3 - (-2)^4 + 3^2$.

3. Приведите подобные: $-6a^2 + 4a - 2a^2 - 9a$.

4. Вынесите общий одночлен: $18y^4 - 12y^3 + 6y^2$.

5. Вынесите общий одночлен: $25k^2 - 15k^3$.

6. Решите: $5x^2 - 45 = 0$.

7. Решите: $-2x^2 - 8x = 0$.

8. Решите: $(x + 2)(3x - 9)(x - 7) = 0$.

9. Решите через дискриминант: $-2x^2 + x + 3 = 0$.

10. Приведите подобные и решите: $2x^2 - 5 + 3x^2 = 40$.

Выполнено: _____ из 10 Дата: _____

Путь Б. Ежедневная практика

Воскресенье, 8 ноября 2026 г.

10 заданий. Решайте по порядку, постепенно переходя к более сложным заданиям.

1. Решите: $4 - 5x = 29$.

2. Вычислите: $(-2)^5 + (-3)^2 - (-2)^4$.

3. Приведите подобные: $11m^2 - 3m^3 + 5m^3 - 16m^2$.

4. Вынесите общий одночлен: $20q^3 - 30q^2 + 10q$.

5. Вынесите общий одночлен: $-18t^3 + 12t^2$.

6. Решите: $-3x^2 + 12x = 0$.

7. Решите в действительных числах: $5x^2 + 20 = 0$.

8. Решите: $(x - 1)(2x + 8)(3x - 6) = 0$.

9. Решите через дискриминант: $3x^2 + 4x - 4 = 0$.

10. Приведите подобные и решите: $x^2 - 5x + 2x^2 + 4x - 6 = 0$.

Выполнено: _____ из 10 Дата: _____

Ответы к ежедневной практике

Сверяйте ответы после выполнения всех 10 заданий за день.

Вторник, 3 ноября 2026 г.

№	Ответ
1	$x = -8$
2	9
3	$5a$
4	$-2k^2 + 10k$
5	$4t(2 + 3t)$
6	$3p(2p - 3)$
7	$x = 0,\ 5$
8	$x = -4,\ 4$
9	$x = -6,\ 2$
10	$x = -2,\ 5$

Среда, 4 ноября 2026 г.

№	Ответ
1	$x = 12$
2	-27
3	$11y^2 + 3y$
4	$5m^2(3 + 2m)$
5	$6q^2(2q - 3)$
6	$x = -7,\ 0$
7	$x = \pm\sqrt{7}$
8	Корней нет ($\varnothing$)
9	$x = -5,\ 2$
10	$x = -5,\ 3$

Ответы к ежедневной практике

Сверяйте ответы после выполнения всех 10 заданий за день.

Четверг, 5 ноября 2026 г.

№	Ответ
1	$x = -6$
2	16
3	$-5r^2 + 2r$
4	$7s^2(2 - 3s)$
5	$6n^3(3n + 2)$
6	$x = 0,\ 4$
7	$x = -3,\ 3$
8	$x = -7,\ -1,\ 4$
9	$x = -1,\ 6$
10	$x = -2,\ 2$

Пятница, 6 ноября 2026 г.

№	Ответ
1	$x = -4$
2	8
3	$-2u^3 + 7u^2$
4	$8p^2(3 - 2p)$
5	$7b(3b^2 + 2b - 1)$
6	$x = -3,\ 0$
7	Корней нет ($\varnothing$)
8	$x = -2,\ 5$
9	$x = -\frac{1}{2},\ 3$
10	$x = -1,\ 2$

Ответы к ежедневной практике

Сверяйте ответы после выполнения всех 10 заданий за день.

Суббота, 7 ноября 2026 г.

№	Ответ
1	$x = 5$
2	-71
3	$-8a^2 - 5a$
4	$6y^2(3y^2 - 2y + 1)$
5	$5k^2(5 - 3k)$
6	$x = -3,\ 3$
7	$x = -4,\ 0$
8	$x = -2,\ 3,\ 7$
9	$x = -1,\ \frac{3}{2}$
10	$x = -3,\ 3$

Воскресенье, 8 ноября 2026 г.

№	Ответ
1	$x = -5$
2	-39
3	$2m^3 - 5m^2$
4	$10q(2q^2 - 3q + 1)$
5	$6t^2(2 - 3t)$
6	$x = 0,\ 4$
7	Корней нет ($\varnothing$)
8	$x = -4,\ 1,\ 2$
9	$x = -2,\ \frac{2}{3}$
10	$x = \dfrac{1 \pm \sqrt{73}}{6}$

Итоговая памятка

Что видно в условии	Полезное действие
x^2 и x при свободном члене 0	Вынесите x за скобки.
$x^2 = m$	Сравните m с нулём.
Произведение равно нулю	Приравняйте каждый множитель к нулю.
Полное квадратное уравнение	Выпишите a, b, c и найдите D.
Одинаковая буквенная часть	Сложите коэффициенты.
Отрицательное число подставляется в формулу	Используйте скобки и проверьте знаки.